PmP – 1. zárthelyi dolgozat

Témakör: Városi kerékpárkölcsönző állomások forgalmának elemzése
Időtartam: 45 perc
Elérhető pontszám: 20 pont

Tudnivalók

- A feladat megoldására és benyújtására **45 perc** áll rendelkezésre.
- A létrehozott projekt neve tartalmazza az Ön nevét, Neptun-kódját és a kurzus számát, az alábbi formában: `<név>_<Neptun-kód>_<kurzusszám>` . Például: `AliceBob_ABC123_14` .
- A megoldását tartalmazó mappát (**a teljes solutiont**) tömörítve, a Moodle rendszeren keresztül kell beadni.
- A megoldáshoz **ne használjon beépített lekérdezéseket (LINQ)**.
- Ügyeljen arra, hogy a program fordítási hibák nélkül működjön. Fordítási hiba esetén a megoldás nem értékelhető.
- A feladathoz mellékelt bemeneti fájl neve: `kerekpar_berlesek.txt` .

Cél

Készítsen egy **C# konzolalkalmazást**, amely beolvassa a városi kerékpárkölcsönző állomások öt munkanapra vonatkozó bérlési adatait egy fájlból, kiszámítja az állomások átlagos napi bérlésszámát, majd különböző műveleteket végez az adatokon.

1. Fájl beolvasása (4 pont)

Olvassa be a `kerekpar_berlesek.txt` fájl tartalmát.

A fájl első sora fejléc. A többi sor egy-egy kerékpárkölcsönző állomás adatait tartalmazza. Az első mező az állomás azonosítója, az utána következő öt mező pedig a hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken történt bérlések számát adja meg. Az értékek nemnegatív egész számok. A mezőket `;` (pontosvessző) választja el.

Példa a fájl szerkezetére:

```
Allomas;Hetfo;Kedd;Szerda;Csutortok;Pentek
Allomas_001;12;20;12;18;25
Allomas_002;24;27;25;24;28
Allomas_003;6;9;12;15;18
```

Feladat: Olvassa be a fájlt, hagyja figyelmen kívül a fejlécet, és tárolja el az állomások azonosítóit és napi bérlésszámait megfelelő adatszerkezetben (például tömbben vagy listában).

2. Átlagos napi bérlésszám kiszámítása (3 pont)

Számolja ki minden állomás átlagos napi bérlésszámát az öt munkanap alapján.

Az átlag az öt nap bérlésszámának összege osztva öttel.

Például az `Allomas_001` átlaga:

```
(12 + 20 + 12 + 18 + 25) / 5 = 17.40
```

Feladat: Írja ki az átlagokat egy új, `berles_atlagok.txt` nevű fájlba. Minden állomás külön sorban szerepeljen az alábbi formátumban, **pontosan két tizedesjeggyel**:

```
ÁLLOMÁS_AZONOSÍTÓ: X.YZ átlagos napi bérlés
```

Példa:

```
Allomas_001: 17.40 átlagos napi bérlés
Allomas_002: 25.60 átlagos napi bérlés
Allomas_003: 12.00 átlagos napi bérlés
```

A tizedeselválasztó pont és vessző egyaránt elfogadott, de a két tizedesjegy kötelező.

3. Nagy forgalmú állomások keresése (3 pont)

Keresse meg azokat az állomásokat, amelyeknek az átlagos napi bérlésszáma **szigorúan nagyobb, mint 20,2**.

Feladat: Írja ki a konzolra a feltételnek megfelelő állomások azonosítóit, vesszővel elválasztva, a következő formátumban:

```
ÁLLOMÁS_1, ÁLLOMÁS_2, ÁLLOMÁS_N rendelkezik 20,2 feletti átlagos napi bérlésszámmal.
```

Példa (a fenti három állomás közül):

```
Allomas_002 rendelkezik 20,2 feletti átlagos napi bérlésszámmal.
```

Ha nincs ilyen állomás, a program írja ki: `Nincs 20,2 feletti átlaggal rendelkező állomás.`

4. Legnagyobb és legkisebb átlagú állomás (5 pont)

Azonosítsa a **legnagyobb** és a **legkisebb** átlagos napi bérlésszámmal rendelkező állomást.

Ha több állomás átlaga megegyezik, elegendő az elsőként előfordulót megjeleníteni.

Feladat: Írja ki a konzolra a legnagyobb és a legkisebb átlagú állomás azonosítóját és átlagát. A legnagyobb átlagú állomás sora **zöld**, a legkisebb átlagúé **piros** színnel jelenjen meg. Az átlagokat **pontosan két tizedesjeggyel** jelenítse meg.

Formátum:

```
Legnagyobb átlag: ÁLLOMÁS – X.YZ bérlés/nap
Legkisebb átlag: ÁLLOMÁS – X.YZ bérlés/nap
```

Példa (a teljes mellékelt adathalmaz alapján):

```
Legnagyobb átlag: Allomas_005 – 30.00 bérlés/nap
Legkisebb átlag: Allomas_004 – 0.00 bérlés/nap
```

5. Leghosszabb növekvő bérlési időszak (5 pont)

Vizsgálja meg, hogy az egyes kerékpárkölcsönző állomásokon legfeljebb hány egymást követő napon növekedett folyamatosan a bérlések száma!

Egy időszak akkor tekinthető növekvőnek, ha minden nap **szigorúan több bérlés történt, mint az előző napon**.

Feladat:

- Határozza meg minden állomás esetében a leghosszabb, folyamatosan növekvő időszak hosszát (napokban).
- Ha a bérlésszám egyetlen napon sem növekedett az előző naphoz képest, az eredmény **1 nap** legyen.
- Az eredményeket írja ki a konzolra!

Példa:

Az alábbi adatok esetén:

Állomás	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
Allomas_001	10	15	20	12	18
Allomas_002	20	18	15	12	10
Allomas_003	5	10	15	20	25

Az elvárt kimenet:

```
Allomas_001: 3 nap
Allomas_002: 1 nap
Allomas_003: 5 nap
```

Magyarázat:

- **Allomas_001:** Hétfőtől szerdáig folyamatosan nőtt a bérlésszám (10 → 15 → 20), tehát 3 nap.
- **Allomas_002:** Nem volt növekvő időszak, tehát 1 nap.
- **Allomas_003:** Mind az 5 napon folyamatosan növekedett a bérlésszám, tehát 5 nap.

Megjegyzés: Az azonos bérlésszám megszakítja a növekvő időszakot.